

Winkel berechnen Klasse 10 · Lösungen

- 1b) $\alpha = 30^\circ$ $\sin \alpha = \frac{3}{6} = 0,5; \alpha = \sin^{-1}(0,5) = 30^\circ$
2. $\alpha \approx 45,6^\circ$ $\cos \alpha = \frac{7}{10} = 0,7; \alpha = \cos^{-1}(0,7) \approx 45,6^\circ$
3. $\alpha \approx 29,7^\circ$ $\tan \alpha = \frac{4}{7}; \alpha = \tan^{-1}\left(\frac{4}{7}\right) \approx 29,7^\circ$
4. $\beta \approx 56,3^\circ$ $\tan \beta = \frac{9}{6} = 1,5; \beta = \tan^{-1}(1,5) \approx 56,3^\circ$
5. **Ja, $\alpha \approx 72,5^\circ$** Ja; Leiter = Hypotenuse, Abstand = Ankathete:
 $\cos \alpha = \frac{1,20}{4,00} = 0,3, \alpha \approx 72,5^\circ$, das liegt zwischen 65° und 75° .
- 6b) $\alpha \approx 30,4^\circ$ $\tan \alpha = \frac{17}{29}; \alpha = \tan^{-1}\left(\frac{17}{29}\right) \approx 30,4^\circ$
7. $\alpha \approx 44,7^\circ$ $\cos \alpha = \frac{320}{450}; \alpha = \cos^{-1}\left(\frac{320}{450}\right) \approx 44,7^\circ$
8. **a) $\alpha \approx 48,6^\circ$; b) $\beta \approx 41,4^\circ$** a) $\sin \alpha = \frac{9}{12} = 0,75; \alpha = \sin^{-1}(0,75) \approx 48,6^\circ$; b)
 $\beta = 90^\circ - 48,6^\circ \approx 41,4^\circ$
9. **B ist steiler, um etwa $0,6^\circ$** B ist steiler; A: waagerecht = Ankathete:
 $\tan \alpha = \frac{36}{400}, \alpha \approx 5,1^\circ$; B: Straße = Hypotenuse:
 $\sin \beta = \frac{25}{250}, \beta \approx 5,7^\circ$; Unterschied $\approx 0,6^\circ$
- 10b) $\beta \approx 51,3^\circ$ Dreieck DBC : $\tan \beta = \frac{5}{4} = 1,25$;
 $\beta = \tan^{-1}(1,25) \approx 51,3^\circ$
11. $\alpha \approx 33,7^\circ$ Katheten 6 cm und 4 cm: $\tan \alpha = \frac{4}{6}$;
 $\alpha = \tan^{-1}\left(\frac{4}{6}\right) \approx 33,7^\circ$
12. $\alpha \approx 67,4^\circ$, also rund 67° Dreieck AFD : $\cos \alpha = \frac{2,5}{6,5}$;
 $\alpha = \cos^{-1}\left(\frac{2,5}{6,5}\right) \approx 67,4^\circ$, also rund 67° .
13. **Nein: $22,6^\circ$ und $67,4^\circ$** Nein; $\tan \alpha = \frac{5}{12}, \alpha \approx 22,6^\circ$ an der langen Seite; an
der kurzen Seite $90^\circ - 22,6^\circ \approx 67,4^\circ$. Das ist etwa
das Dreifache, nicht das Doppelte.
- 14b) **a) 8,2 cm; b) $32,0^\circ$; c) 7,8 cm** a) Seite: $\cos 35^\circ = \frac{x}{10}, x = 10 \cdot \cos 35^\circ \approx 8,2$ cm; b)
Winkel: $\tan \alpha = \frac{5}{8}, \alpha \approx 32,0^\circ$; c) Seite: $\sin 50^\circ = \frac{6}{x}$,
 $x = 6 : \sin 50^\circ \approx 7,8$ cm
15. **a) $51,3^\circ$; b) $x \approx 5,1$; c) $x \approx 8,0$** a) Winkel: $\alpha = \cos^{-1}\left(\frac{5}{8}\right) \approx 51,3^\circ$; b) x oben:
 $x = 8 \cdot \cos 50^\circ \approx 5,1$; c) x unten:
 $x = 5 : \tan 32^\circ \approx 8,0$
16. **a) 3,83 m; b) $6,5^\circ$, nicht erlaubt** a) Seite gesucht: $\sin 6^\circ = \frac{0,40}{x}$,
 $x = 0,40 : \sin 6^\circ \approx 3,83$ m; b) Winkel gesucht:
 $\tan \alpha = \frac{0,40}{3,50}, \alpha \approx 6,5^\circ$ – steiler als 6° , nicht erlaubt.
17. $\beta = \cos^{-1}\left(\frac{s}{t}\right)$ vom Winkel β aus ist s die Ankathete, t die
Hypotenuse.

18. $\alpha \approx 34,1^\circ$

$$\sin \alpha = \frac{230}{410}; \alpha = \sin^{-1} \left(\frac{230}{410} \right) \approx 34,1^\circ$$

19. a) $h \approx 4,79 \text{ cm}$; b) $\beta \approx 32,2^\circ$

a) $\sin 53^\circ = \frac{h}{6}$, $h = 6 \cdot \sin 53^\circ \approx 4,79 \text{ cm}$; b)
 $\sin \beta = \frac{h}{9}$, $\beta \approx 32,2^\circ$, also rund 32° .

20. a) $36,9^\circ$; b) um $1,46 \text{ m}$

a) Winkel: $\tan \alpha = \frac{1,80}{2,40} = 0,75$, $\alpha \approx 36,9^\circ$; b) Seite:
 $\tan 25^\circ = \frac{1,80}{x}$, $x = 1,80 : \tan 25^\circ \approx 3,86 \text{ m}$, also um
 $\approx 1,46 \text{ m}$ länger.